

PLANIFICACIÓN DE CASOS DE USO POR ITERACIÓN

Iteración	Fechas	Duración	Casos	Objetivo
Iteración 1	30/09/2026 – 06/10/2026	1 semana	CU-01 a CU-07	Base, autenticación, sesiones, usuarios y configuración inicial (Backend).
Iteración 2	07/10/2026 – 13/10/2026	1 semana	CU-08 a CU-16	Estructura académica, estudiantes, encargados, empleados y asignaciones(Fronend).
Iteración 3	14/10/2026 – 20/10/2026	1 semana	CU-17 a CU-25	Nómina, asistencia, ponderaciones, notas y biblioteca(Enlazar backend con frontend).
Iteración 4	21/10/2026 – 27/10/2026	1 semana	CU-26 a CU-37	Finanzas, consultas y reportes.

DURACIÓN DE CADA ITERACIÓN

Etapas	Inicio	Fin	Duración
Iteración 1	30/09/2026	06/10/2026	1 semana
Iteración 2	07/10/2026	13/10/2026	1 semana
Iteración 3	14/10/2026	20/10/2026	1 semana
Iteración 4	21/10/2026	27/10/2026	1 semana
Cierre	28/10/2026	30/10/2026	3 días

CASOS DE USO EXPANDIDOS

Cada caso contiene las tres secciones indicadas en el material de clase.

CU-01 – Iniciar sesión

Número y nombre	CU-01 – Iniciar sesión
Actores (iniciador)	Usuario registrado (inicia: Usuario registrado)
Propósito	Autenticar credenciales y establecer la sesión según el rol.
Precondición	Cuenta activa.
Resumen	Validar credenciales, crear sesión y dirigir al área correspondiente.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	ninguna

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El usuario ingresa sus credenciales.	2. El sistema valida la cuenta y las credenciales.
3. El usuario solicita ingresar.	4. El sistema crea la sesión y muestra el área correspondiente al rol.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-02 – Cerrar sesión

Número y nombre	CU-02 – Cerrar sesión
Actores (iniciador)	Usuario autenticado (inicia: Usuario autenticado)
Propósito	Finalizar la sesión actual.
Precondición	Sesión activa.
Resumen	Invalidez la sesión y volver al inicio.
Tipo	Secundario / Esencial
Referencias	CU-01

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El usuario solicita cerrar sesión.	2. El sistema invalida la sesión y muestra el acceso.
---------------------------------------	---

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-03 – Recuperar contraseña

Número y nombre	CU-03 – Recuperar contraseña
Actores (iniciador)	Usuario (inicia: Usuario)
Propósito	Solicitar recuperación de acceso.
Precondición	Cuenta registrada.
Resumen	Solicitar recuperación y aplicar el mecanismo definido.
Tipo	Secundario / Esencial
Referencias	CU-01

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-04 – Gestionar Super Admin

Número y nombre	CU-04 – Gestionar Super Admin
Actores (iniciador)	Super Admin (inicia: Super Admin)
Propósito	Administrar cuentas de Super Admin.
Precondición	Super Admin autenticado.
Resumen	Crear, modificar o desactivar cuentas manteniendo al menos un Super Admin activo.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	ninguna

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si la operación deja al sistema sin un Super Admin activo, el sistema rechaza la desactivación.

CU-05 – Gestionar Admin

Número y nombre	CU-05 – Gestionar Admin
Actores (iniciador)	Super Admin (inicia: Super Admin)
Propósito	Administrar cuentas de Admin.
Precondición	Super Admin autenticado.
Resumen	Registrar, modificar o desactivar administradores.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-04

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-06 – Gestionar usuarios operativos

Número y nombre	CU-06 – Gestionar usuarios operativos
Actores (iniciador)	Admin, Super Admin (inicia: Admin)
Propósito	Gestionar usuarios según permisos.
Precondición	Usuario autorizado.
Resumen	Registrar, modificar, consultar o desactivar usuarios permitidos.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-04, CU-05

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-07 – Configurar ciclo escolar

Número y nombre	CU-07 – Configurar ciclo escolar
Actores (iniciador)	Admin, Super Admin (inicia: Admin)
Propósito	Configurar ciclos escolares.
Precondición	Usuario autorizado.
Resumen	Crear y administrar el ciclo utilizado en operaciones académicas.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-01

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-08 – Gestionar niveles, grados y secciones

Número y nombre	CU-08 – Gestionar niveles, grados y secciones
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Administrar estructura académica.
Precondición	Admin autenticado.
Resumen	Crear, modificar, consultar y desactivar elementos.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-07

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-09 – Gestionar carreras

Número y nombre	CU-09 – Gestionar carreras
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Administrar carreras de diversificado.
Precondición	Admin autenticado.

Resumen	Crear, modificar, consultar y desactivar carreras; no eliminar físicamente las utilizadas.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-08

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-10 – Gestionar cursos

Número y nombre	CU-10 – Gestionar cursos
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Administrar catálogo de cursos.
Precondición	Admin autenticado.
Resumen	Registrar, modificar, consultar y desactivar cursos.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-08

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-11 – Gestionar currículo

Número y nombre	CU-11 – Gestionar currículo
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Definir cursos de cada grado para un ciclo.
Precondición	Grado y ciclo disponibles.
Resumen	Crear y administrar el conjunto exacto de cursos.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-07, CU-08, CU-10

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-12 – Gestionar estudiantes

Número y nombre	CU-12 – Gestionar estudiantes
Actores (iniciador)	Admin, Secretaria (inicia: Admin)
Propósito	Administrar expedientes de estudiantes.
Precondición	Usuario autorizado.
Resumen	Registrar y actualizar datos y estado; no eliminar físicamente.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-08

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-13 – Gestionar encargados

Número y nombre	CU-13 – Gestionar encargados
Actores (iniciador)	Admin, Secretaria (inicia: Admin)
Propósito	Administrar encargados vinculados a estudiantes.
Precondición	Usuario autorizado.
Resumen	Registrar, actualizar y relacionar encargados.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-12

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-14 – Inscribir estudiante

Número y nombre	CU-14 – Inscribir estudiante
Actores (iniciador)	Secretaria (inicia: Secretaria)
Propósito	Registrar inscripción.
Precondición	Estudiante activo y estructura académica disponible.
Resumen	Seleccionar estudiante, grado, sección y ciclo y guardar inscripción.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-07, CU-08, CU-12

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si el estudiante no está activo o la estructura académica no está disponible, el sistema no registra la inscripción.

CU-15 – Gestionar empleados

Número y nombre	CU-15 – Gestionar empleados
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Administrar empleados.
Precondición	Admin autenticado.
Resumen	Registrar, modificar y consultar datos laborales.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-06

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-16 – Asignar maestro a curso

Número y nombre	CU-16 – Asignar maestro a curso
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Asignar maestro a curso/sección.
Precondición	Maestro y curso registrados.
Resumen	Seleccionar maestro, curso, sección y ciclo.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-10, CU-15

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-17 – Consultar nómina de alumnos

Número y nombre	CU-17 – Consultar nómina de alumnos
Actores (iniciador)	Maestro (inicia: Maestro)
Propósito	Consultar alumnos de cursos asignados.
Precondición	Asignación vigente.
Resumen	Seleccionar curso/sección y visualizar nómina.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-16

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
---	--

3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-18 – Registrar asistencia

Número y nombre	CU-18 – Registrar asistencia
Actores (iniciador)	Maestro (inicia: Maestro)
Propósito	Registrar asistencia diaria.
Precondición	Curso asignado.
Resumen	Seleccionar curso y fecha y registrar asistencia.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-17

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-19 – Gestionar ponderaciones

Número y nombre	CU-19 – Gestionar ponderaciones
Actores (iniciador)	Maestro (inicia: Maestro)
Propósito	Gestionar pesos de actividades.
Precondición	Curso asignado y ciclo activo.
Resumen	Registrar o modificar zonas y pesos.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-16

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-20 – Registrar y modificar notas

Número y nombre	CU-20 – Registrar y modificar notas
Actores (iniciador)	Maestro (inicia: Maestro)
Propósito	Registrar/modificar calificaciones.
Precondición	Curso asignado y ciclo activo.
Resumen	Seleccionar actividad y estudiante y guardar nota.

Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-19, CU-17

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El Maestro selecciona curso y actividad.	2. El sistema muestra los alumnos.
3. El Maestro registra o modifica las notas.	4. El sistema valida y guarda las calificaciones.

Tercera sección – escenarios alternos

Si el ciclo no permite modificación de notas o la calificación es inválida, el sistema rechaza el cambio.

CU-21 – Gestionar libros

Número y nombre	CU-21 – Gestionar libros
Actores (iniciador)	Bibliotecario (inicia: Bibliotecario)
Propósito	Administrar catálogo de libros.
Precondición	Bibliotecario autenticado.
Resumen	Crear, modificar, consultar y actualizar existencias.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	ninguna

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-22 – Registrar préstamo

Número y nombre	CU-22 – Registrar préstamo
Actores (iniciador)	Bibliotecario (inicia: Bibliotecario)
Propósito	Registrar préstamo de libro.
Precondición	Libro disponible y usuario registrado.
Resumen	Registrar usuario, libro y fechas.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-21

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El Bibliotecario selecciona usuario y libro.	2. El sistema verifica disponibilidad.
3. El Bibliotecario confirma el préstamo.	4. El sistema registra las fechas y actualiza disponibilidad.

Tercera sección – escenarios alternos

Si no hay ejemplares disponibles, el sistema no registra el préstamo.

CU-23 – Registrar devolución

Número y nombre	CU-23 – Registrar devolución
Actores (iniciador)	Bibliotecario (inicia: Bibliotecario)
Propósito	Registrar devolución.
Precondición	Préstamo activo.

Resumen	Registrar devolución y actualizar disponibilidad.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-22

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El Bibliotecario localiza el préstamo.	2. El sistema muestra sus datos.
3. El Bibliotecario registra la devolución.	4. El sistema actualiza el préstamo y la disponibilidad.

Tercera sección – escenarios alternos

Si el préstamo ya fue devuelto o no existe, el sistema no registra una devolución duplicada.

CU-24 – Consultar préstamos y atrasos

Número y nombre	CU-24 – Consultar préstamos y atrasos
Actores (iniciador)	Bibliotecario, Estudiante (inicia: Bibliotecario)
Propósito	Consultar préstamos y atrasos.
Precondición	Usuario autenticado.
Resumen	Mostrar préstamos y días de atraso cuando corresponda.
Tipo	Secundario / Esencial
Referencias	CU-22, CU-23

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-25 – Calcular multa

Número y nombre	CU-25 – Calcular multa
Actores (iniciador)	Sistema, Bibliotecario (inicia: Sistema)
Propósito	Calcular multa por atraso.
Precondición	Préstamo vencido.
Resumen	Calcular días exactos y monto correspondiente.
Tipo	Secundario / Esencial
Referencias	CU-23, CU-24

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El Bibliotecario consulta un préstamo vencido.	2. El sistema determina los días de atraso.
3. El sistema aplica la regla de multa.	4. El sistema muestra el monto correspondiente.

Tercera sección – escenarios alternos

Si el préstamo no está vencido, no se genera multa por atraso.

CU-26 – Registrar pago

Número y nombre	CU-26 – Registrar pago
Actores (iniciador)	Secretaria (inicia: Secretaria)
Propósito	Registrar colegiatura, inscripción o actividad.

Precondición	Estudiante identificado.
Resumen	Seleccionar concepto, monto y fecha y guardar.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	ninguna

Segunda sección – curso normal de eventos

1. La Secretaria identifica al estudiante.	2. El sistema muestra el estado de cuenta.
3. La Secretaria registra concepto, monto y fecha.	4. El sistema valida y guarda el pago.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-27 – Generar comprobante de pago

Número y nombre	CU-27 – Generar comprobante de pago
Actores (iniciador)	Secretaria (inicia: Secretaria)
Propósito	Generar comprobante.
Precondición	Pago existente.
Resumen	Mostrar datos y generar comprobante.
Tipo	Secundario / Esencial
Referencias	CU-26

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-28 – Consultar expediente y generar solvencia

Número y nombre	CU-28 – Consultar expediente y generar solvencia
Actores (iniciador)	Secretaria (inicia: Secretaria)
Propósito	Consultar expediente y solvencia.
Precondición	Estudiante registrado.
Resumen	Consultar expediente y verificar estado financiero.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-12, CU-26

Segunda sección – curso normal de eventos

1. La Secretaria selecciona al estudiante.	2. El sistema muestra expediente y estado financiero.
3. La Secretaria solicita la solvencia.	4. El sistema verifica el saldo y genera la solvencia si corresponde.

Tercera sección – escenarios alternos

Si existen saldos pendientes, el sistema informa que la solvencia no puede generarse hasta cumplir las condiciones correspondientes.

CU-29 – Consultar perfil e historial académico

Número y nombre	CU-29 – Consultar perfil e historial académico
-----------------	--

Actores (iniciador)	Estudiante (inicia: Estudiante)
Propósito	Consultar información propia.
Precondición	Estudiante autenticado.
Resumen	Mostrar perfil e historial.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-01

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-30 – Consultar estado de cuenta

Número y nombre	CU-30 – Consultar estado de cuenta
Actores (iniciador)	Estudiante (inicia: Estudiante)
Propósito	Consultar pagos y saldos propios.
Precondición	Estudiante autenticado.
Resumen	Mostrar movimientos y balance.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-26

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-31 – Consultar catálogo y multas de biblioteca

Número y nombre	CU-31 – Consultar catálogo y multas de biblioteca
Actores (iniciador)	Estudiante (inicia: Estudiante)
Propósito	Consultar biblioteca y multas propias.
Precondición	Estudiante autenticado.
Resumen	Mostrar catálogo, préstamos pendientes y multas.
Tipo	Secundario / Esencial
Referencias	CU-21, CU-24, CU-25

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-32 – Generar reporte de alumnos solventes y morosos

Número y nombre	CU-32 – Generar reporte de alumnos solventes y morosos
Actores (iniciador)	Admin, Super Admin, Secretaria (inicia: Admin)
Propósito	Generar reporte por grado/sección con monto adeudado.
Precondición	Datos disponibles.
Resumen	Aplicar filtros y mostrar tabla.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-08, CU-26, CU-30

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-33 – Generar reporte de rendimiento académico

Número y nombre	CU-33 – Generar reporte de rendimiento académico
Actores (iniciador)	Admin, Super Admin, Maestro (inicia: Admin)
Propósito	Generar rendimiento por grado/sección y curso.
Precondición	Notas registradas.
Resumen	Calcular promedios y mostrar resultados.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-20, CU-08

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-34 – Generar historial de pagos

Número y nombre	CU-34 – Generar historial de pagos
Actores (iniciador)	Admin, Super Admin, Secretaria (inicia: Admin)
Propósito	Consultar pagos por estudiante y rango.
Precondición	Pagos registrados.
Resumen	Aplicar filtros y mostrar saldos.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-26

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-35 – Generar reporte de ingresos

Número y nombre	CU-35 – Generar reporte de ingresos
Actores (iniciador)	Admin, Super Admin (inicia: Admin)
Propósito	Generar ingresos por concepto y fechas.
Precondición	Pagos registrados.
Resumen	Filtrar y totalizar ingresos.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-26

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si el rango de fechas no contiene pagos, el sistema muestra el reporte sin registros.

CU-36 – Generar reporte de préstamos en mora

Número y nombre	CU-36 – Generar reporte de préstamos en mora
Actores (iniciador)	Admin, Super Admin, Bibliotecario (inicia: Admin)
Propósito	Generar préstamos vencidos.
Precondición	Préstamos registrados.
Resumen	Mostrar estudiante, días de atraso y multa.
Tipo	Primario / Esencial
Referencias	CU-22, CU-24, CU-25

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor inicia la operación solicitada.	2. El sistema muestra la información o formulario correspondiente.
3. El actor ingresa, selecciona o confirma los datos.	4. El sistema valida la información y procesa la operación.
5. El actor confirma el resultado.	6. El sistema registra la operación y muestra el resultado.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-37 – Exportar reportes a PDF

Número y nombre	CU-37 – Exportar reportes a PDF
Actores (iniciador)	Roles autorizados (inicia: Roles autorizados)
Propósito	Exportar reportes a PDF.
Precondición	Reporte disponible.
Resumen	Generar PDF con la información mostrada.

Tipo	Secundario / Esencial
Referencias	CU-32, CU-33, CU-34, CU-35, CU-36

Segunda sección – curso normal de eventos

1. El actor abre un reporte generado.	2. El sistema verifica que tenga datos.
3. El actor solicita exportar.	4. El sistema genera el documento PDF.

Tercera sección – escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.